République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Ministère des Technologies de la Communication
Université de Carthage
École Supérieure des Communications de Tunis

CAHIER DES CHARGES — ÉQUIPE 1

Projet Cloud Of Things (COT)

Option : Applications des Informations Multimodales (AIM)

Mawqif : Plateforme de stationnement intelligent, sécurisé et conversationnel

---

Préparé par :

Amir Abbes
Anas Aouini
Mohamed Kanoun

Sous la supervision de :

Dr. Ing. Mohamed-Bécha Kaâniche

Année Universitaire : 2026 / 2027

Table des matières

1 Contexte général du projet **1**
1.1 Introduction . . . 1
1.2 État de l'existant . . . 1
1.3 Problématique . . . 1
1.4 Solution proposée . . . 2
1.5 Ambitions . . . 2

2 Analyse du concept **2**
2.1 Public cible et utilisateurs de la solution . . . 3
2.2 Besoins spécifiques . . . 3
2.3 Domaines d'application du concept . . . 4

3 Technologies utilisées **4**
3.1 Backend . . . 4
3.2 Middleware . . . 4
3.3 Frontend . . . 4
3.4 Intégration du LLMOps . . . 5

4 Diagramme de déploiement **5**

5 Analyse stratégique et modèle économique **6**
5.1 Business Model Canvas (BMC) . . . 7
5.2 Analyse SWOT . . . 7

Bibliographie **8**

Table des figures

1.1 Parcours d'un véhicule dans Mawqif 2

4.1 Diagramme de déploiement de Mawqif 6

5.1 Business Model Canvas de Mawqif 7

Liste des tableaux

1.1 Paysage de l'existant et limites constatées 1

2.1 Clients et utilisateurs de Mawqif 3
2.2 Besoins exprimés et réponses de Mawqif 3

5.1 Matrice SWOT de Mawqif 7

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Le stationnement est devenu l'un des points de friction majeurs de la mobilité urbaine en Tunisie. D'un côté, le parc automobile continue de croître : 93 095 véhicules ont été vendus en 2025, soit une hausse d'environ 17 % par rapport à 2024, marché parallèle compris [1]. De l'autre, l'offre de stationnement ne suit pas : le centre-ville de Tunis compte environ 10 700 places structurées et l'ensemble de la capitale au plus 32 000 places, voirie et parkings confondus, une capacité jugée largement insuffisante par les experts [2].

Ce déséquilibre a des conséquences visibles au quotidien :

— temps perdu à chercher une place, congestion et pollution supplémentaires ;
— stationnement anarchique et contrôle contesté (sabots, fourrière), dans un cadre légal que les acteurs jugent mal appliqué [2] ;
— gestion opaque : peu de données fiables sur l'occupation, les heures de pointe ou les recettes.

1.2 État de l'existant

En Tunisie, plusieurs solutions numériques ont été développées pour faciliter le paiement du stationnement. Toutefois, la gestion opérationnelle des parkings demeure peu automatisée. L'identification des places disponibles, le suivi des véhicules stationnés et la détection des stationnements irréguliers reposent encore largement sur l'intervention humaine, avec des possibilités limitées de suivi et de traçabilité.

Table 1.1 – Paysage de l'existant et limites constatées

Solution	Positionnement	Limites constatées
ParkingTN / Asteroidea [3, 4]	Application mobile déployée à La Marsa et Sidi Bou Saïd : plaque enregistrée, portefeuille électronique, ouverture automatique de la barrière	Centrée sur l'accès et le paiement ; pas de contrôle place par place ni d'assistant conversationnel annoncés
Parky [5]	Paiement mobile du stationnement sur voirie, application de contrôle, tableau de bord pour les municipalités	Stationnement sur voirie ; pas de parking fermé instrumenté

1.3 Problématique

La problématique de notre projet est la suivante :

Comment concevoir une solution intelligente permettant à un exploitant de parking d'automatiser et de sécuriser l'accès des véhicules, de surveiller en temps réel l'occupation des places et de détecter les stationnements irréguliers, tout en permettant

aux automobilistes de localiser et de réserver facilement une place, le tout avec un minimum d'équipements matériels et une sécurité garantie de bout en bout ?

Elle se décline en quatre questions :

1. Comment décider en quelques secondes si un véhicule peut entrer (places restantes, réservation) sans intervention humaine ?
2. Comment associer de façon fiable une plaque d'immatriculation à la place occupée ?
3. Comment détecter objectivement un mauvais stationnement et en conserver une preuve ?
4. Comment exploiter l'IA générative pour expliquer les incidents et assister les utilisateurs, sans lui confier de décision critique ?

1.4 Solution proposée

Mawqif

Mawqif (« stationnement » en arabe) est une plateforme *Cloud of Things* qui combine deux caméras, un capteur de distance, une barrière motorisée et une passerelle IoT Raspberry Pi, reliés à un middleware Jakarta EE 11 hébergé sur un cloud IaaS, à une base NoSQL et à des services d'IA. Le parcours d'un véhicule comporte cinq étapes.

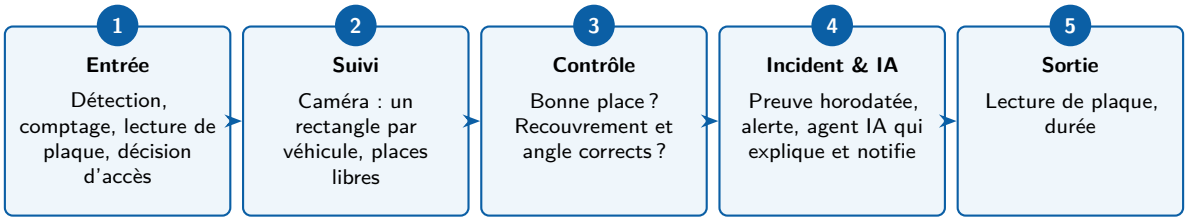


Figure 1.1 – Parcours d'un véhicule dans Mawqif

1.5 Ambitions

Développer une solution Cloud of Things pour la gestion intelligente et sécurisée du stationnement, intégrant l'IoT, la vision par ordinateur et l'IA générative, tout en assurant le suivi, l'évaluation et l'amélioration continue des performances des modèles d'IA grâce aux pratiques LLMOps. La solution doit fournir :

— des **visualisations temps réel** : plan d'occupation, flux vidéo annoté, état de la barrière, compteur ;
— des **analytiques et KPI** : taux d'occupation, durée moyenne, rotation, incidents, recettes ;
— des **alertes** : parking complet, plaque refusée, mauvaise place, objet hors ligne, tentative d'accès non autorisée ;
— une **interface de supervision et de contrôle**, avec commande manuelle de la barrière ;
— de la **prédiction** du taux d'occupation à quelques heures ;
— **deux PWA** : front-office (automobilistes) et back-office (administrateurs), installables et utilisables hors connexion pour la consultation.

Chapitre 2

Analyse du concept

2.1 Public cible et utilisateurs de la solution

Mawqif distingue deux catégories de clients payants : le **B2B**, destiné aux entreprises privées souhaitant optimiser la gestion de leurs parkings, et le **B2G**, destiné aux organismes publics et aux municipalités pour améliorer la gestion du stationnement urbain.

Table 2.1 – Clients et utilisateurs de Mawqif

Profil	Interface	Attentes principales
Exploitants de parkings privés	Back-office	Automatiser l'accès, connaître l'occupation réelle, réduire les stationnements gênants
Municipalités et concessionnaires de parkings publics	Back-office	Fiabiliser la gestion, disposer de données pour la planification, tracer les incidents
Agents d'exploitation	Back-office mobile	Recevoir les incidents, commander la barrière à distance, consulter les preuves
Automobilistes (abonnés ou occasionnels)	Front-office	Trouver vite une place, réserver, entrer sans ticket, comprendre une alerte ou un montant

2.2 Besoins spécifiques

Le tableau 2.2 récapitule les besoins spécifiques identifiés.

Table 2.2 – Besoins exprimés et réponses de Mawqif

Besoin exprimé	Réponse de Mawqif
« Je ne sais pas combien de places sont réellement libres »	Occupation place par place par la caméra, compteur à l'entrée, diffusion temps réel
« L'accès est géré à la main ou avec des tickets papier »	Lecture de plaque, décision automatique (capacité, réservation, liste noire), barrière motorisée
« Des véhicules occupent deux places ou la mauvaise place »	Contrôle automatique du stationnement, alerte au conducteur, preuve horodatée
« Je tourne longtemps avant de trouver une place »	Carte des parkings proches avec places libres, réservation, itinéraire
« Je ne comprends pas ma facture ou mon alerte »	Assistant conversationnel qui répond en citant le règlement et les tarifs
« Je n'ai aucune donnée pour décider »	Tableaux de bord, KPI, historique, prédiction d'occupation
« Je crains les fraudes et le piratage du système d'accès »	Architecture Zero Trust : identités fortes, commandes signées, journal d'audit

2.3 Domaines d'application du concept

Parmi les principaux domaines d'application du concept, on peut citer :

— Heures de pointe quotidiennes dans les zones d'affaires et les centres-villes ;
— Week-ends et périodes d'affluence des centres commerciaux (soldes, Ramadan, Aïd) ;
— Événements : matchs, salons, concerts, foires, où les parkings saturent rapidement ;
— Établissements à flux continu : cliniques et hôpitaux, universités (rentrée, examens), hôtels ;
— Parkings réservés : abonnés, personnel, places pour personnes à mobilité réduite à protéger des occupations abusives.

Chapitre 3

Technologies utilisées

La réalisation de Mawqif repose sur plusieurs technologies permettant d'assurer la communication entre les objets connectés, le traitement des données, la sécurité des échanges et l'interaction avec les utilisateurs. Ces technologies sont organisées en trois couches : Backend, Middleware et Frontend.

3.1 Backend

Le backend regroupe les technologies responsables de la collecte, du traitement et du stockage des données :

— **Raspberry Pi OS** : assurent le fonctionnement de la passerelle IoT, le traitement des événements et les services de vision par ordinateur ;
— **CoAP et MQTT** : permettent la communication entre les objets connectés, la passerelle et les services cloud. CoAP est utilisé pour les échanges avec les capteurs, tandis que MQTT assure la transmission des commandes et des événements ;
— **MongoDB** : assure le stockage des données relatives aux parkings, aux places, aux sessions et aux événements ;
— **Node-RED** : permet de gérer les règles de traitement en périphérie et de réagir rapidement aux événements.

3.2 Middleware

Le middleware repose sur **Jakarta EE 11**, déployé sur un serveur d'applications **WildFly**. Il assure la communication entre le backend et les interfaces utilisateur à travers des API REST. Il prend également en charge la gestion des événements, le contrôle des accès et la diffusion des mises à jour en temps réel.

3.3 Frontend

Le frontend est constitué de deux **Progressive Web Applications (PWA)** :

— **Front-office automobiliste** : permet de consulter les parkings à proximité, de visualiser les places disponibles et de gérer les réservations.
— **Back-office administrateur** : permet de superviser les parkings, de suivre les événements et de consulter les indicateurs de performance.

3.4 Intégration du LLMOps

Dans Mawqif, l'agent IA explique les incidents, notifie les automobilistes, rédige les rapports destinés à l'administrateur et répond aux questions sur les tarifs et le règlement. Ses réponses doivent donc rester fiables, justifiées et peu coûteuses. Le LLMOps, mis en œuvre avec Langfuse [9], permet de suivre et de contrôler ce comportement tout au long du projet. Les prompts sont versionnés, ce qui permet de revenir rapidement à une version stable si une modification dégrade les résultats. Le LLMOps contribue ainsi à la fiabilité de l'IA, sans lui confier de décision critique : l'IA assiste l'utilisateur, tandis que la plateforme prend en charge les décisions opérationnelles et le contrôle de la barrière

Chapitre 4

Diagramme de déploiement

L'architecture comporte quatre couches : (1) les **objets connectés** ; (2) la **passerelle IoT** ; (3) le **cloud IaaS** et (4) les **clients**. La figure 4.1 en présente le diagramme de déploiement de Mawqif.

La sécurité est appliquée de bout en bout selon le modèle *Zero Trust* [8] : DTLS 1.2 pour CoAP, TLS 1.3 pour HTTPS, TLS mutuel (mTLS) avec certificats X.509 pour les objets, la passerelle et les services, et OAuth 2.0 avec OpenID Connect (OIDC) pour l'autorisation et l'authentification des utilisateurs, au moyen de jetons d'accès.

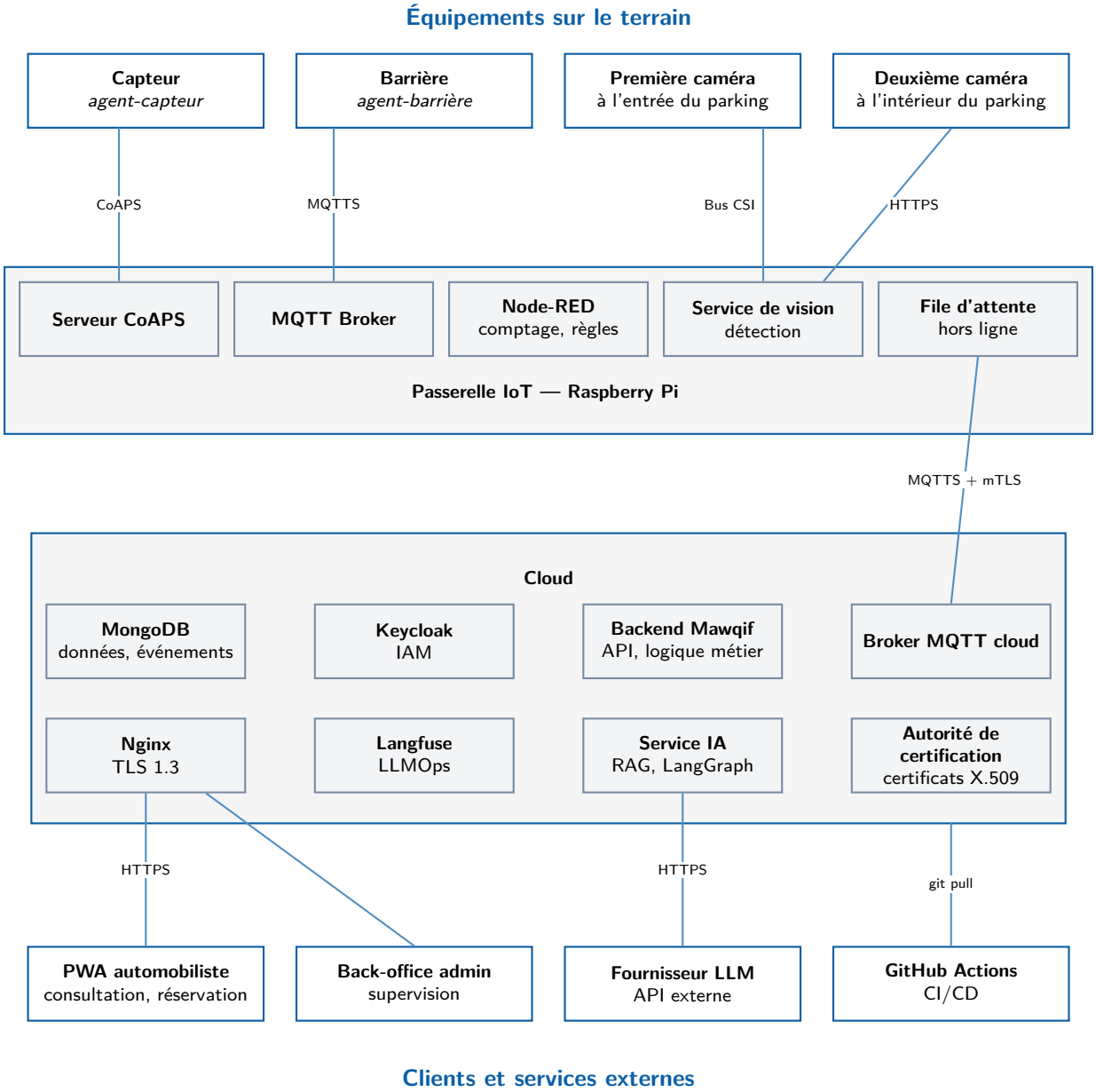


Figure 4.1 – Diagramme de déploiement de Mawqif

Chapitre 5

Analyse stratégique et modèle économique

5.1 Business Model Canvas (BMC)

La demande est portée par la croissance du parc automobile [1], une offre de stationnement limitée [2] et la volonté des exploitants et des municipalités de numériser la gestion [6, 7]. La cible prioritaire est constituée des **parkings privés fermés du Grand Tunis** (centres commerciaux, cliniques, universités, hôtels, bureaux), déjà équipés d'une barrière ; la cible secondaire, des concessionnaires municipaux. La figure 5.1 synthétise le modèle.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Partenaires clés
• Intégrateurs de vidéosurveillance et de contrôle d'accès
• Hébergeur IaaS
• Fournisseur de LLM</td>
<td>Activités clés
• Développement de la plateforme
• Installations
• Support et maintenance
• Amélioration des modèles (vision, IA)</td>
<td rowspan="2">Proposition de valeur
• Parking contrôlé place par place
• Accès automatisé et sécurisé (Zero Trust)
• Assistant IA : réservation, explication des incidents
• Matériel minimal : une caméra
• Mises à jour continues</td>
<td>Relation client
• Accompagnement à l'installation
• Support
• Communauté d'exploitants pilotes
• Avis dans l'application</td>
<td rowspan="2">Segments de clientèle
• Parkings privés fermés (centres commerciaux, cliniques, universités, hôtels, bureaux)
• Concessionnaires et municipalités
• Automobilistes (application gratuite)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources clés
• Équipe d'ingénieurs
• Plateforme logicielle
• Données d'usage</td>
<td>Canaux
• Vente directe (démonstration sur site)
• Intégrateurs partenaires
• Salons, LinkedIn</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Structure de coûts
• Salaires de l'équipe
• Hébergement cloud
• Appels au LLM
• Marketing</td>
<td colspan="2">Sources de revenus
• Abonnements par place et par mois
• Commissions sur les réservations</td>
</tr>
</table>

Figure 5.1 – Business Model Canvas de Mawqif

5.2 Analyse SWOT

Le tableau 5.1 présente l'analyse SWOT de Mawqif.

Table 5.1 – Matrice SWOT de Mawqif

Forces	**Faiblesses**
– Contrôle place par place avec une seule caméra – Sécurité Zero Trust de bout en bout – Matériel minimal et rapide à installer – Fonctionnement dégradé hors connexion	– Lecture de plaques sensible à l'éclairage et à l'occlusion – Dépendance à un fournisseur de LLM externe
Opportunités	**Menaces**
– Parc automobile en forte croissance, offre de places limitée [1, 2] – Concessions de stationnement en renouvellement, volonté de numériser [6, 7] – Marché peu équipé en contrôle à l'intérieur des parkings	– Concurrents installés (ParkingTN, solutions internationales) [4] – Réticence des exploitants à investir dans du matériel – Cyberattaques, fraude, injection de prompt contre l'agent IA

Bibliographie

[1] La Presse de Tunisie, « Tunisie : l'explosion du parc automobile asphyxie les villes », 20 août 2026. https://www.lapresse.tn/2026/08/20/tunisie-lexplosion-du-parc-automobile-asphyxie-les-villes/

[2] La Presse de Tunisie, « Stationnement urbain : un système à bout de souffle », 12 janvier 2026. https://www.lapresse.tn/2026/01/12/stationnement-urbain-un-systeme-a-bout-de-souffle/

[3] Managers, « Les Tunisiens peuvent désormais se garer sans ticket ni monnaie », 23 mars 2026. https://managers.tn/2026/03/23/les-tunisiens-peuvent-desormais-se-garer-sans-ticket-ni-monnaie/

[4] Managers, « Asteroidea, la startup tunisienne qui réconcilie recharge électrique et stationnement », 27 mars 2026. https://managers.tn/2026/03/27/asteroidea-la-startup-tunisienne-qui-reconcilie-recharge-electrique-et-stationnement/

[5] L'Économiste Maghrébin, « Mehdi Ben Romdhane, l'innovateur du stationnement face aux défis des PPP », 27 février 2025. https://www.leconomistemaghrebin.com/2025/02/27/mehdi-ben-romdhane-linnovateur-du-stationnement-face-au0000-x-defis-des-ppp/

[6] Webdo, « Stationnement à La Marsa : la zone bleue devient gratuite en attendant un nouveau contrat », août 2026. https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/stationnement-a-la-marsa-la-zone-bleue-devient-gratuite-en-attendant-un-nouveau-contrat/402166/

[7] Business News, « Un élu propose la fin du « Changuel » et son remplacement par un système d'amendes modernisé », 20 avril 2026. https://businessnews.com.tn/2026/04/20/un-elu-propose-la-fin-du-changuel-et-son-remplacement-par-un-systeme-damendes-modernise/1397491/

[8] NIST, *SP 800-207 : Zero Trust Architecture*, août 2020. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final

[9] Langfuse, *Documentation officielle (auto-hébergement, prompts, évaluations)*. https://langfuse.com/docs